EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE ET RADIAN

EXERCICES

1 Des degrés aux radians

Convertis chaque angle en radians. Donne la valeur exacte sous la forme d'une fraction de π.

a) 90° RÉA

b) 120° RÉA

c) 150° RÉA

d) 270° RÉA

2 Des radians aux degrés

Convertis chaque angle en degrés.

a) $\frac{\pi}{3}$ rad RÉA

b) $\frac{3\pi}{4}$ rad RÉA

c) $\frac{7\pi}{6}$ rad RÉA

d) 1 rad (arrondi au degré) RÉA

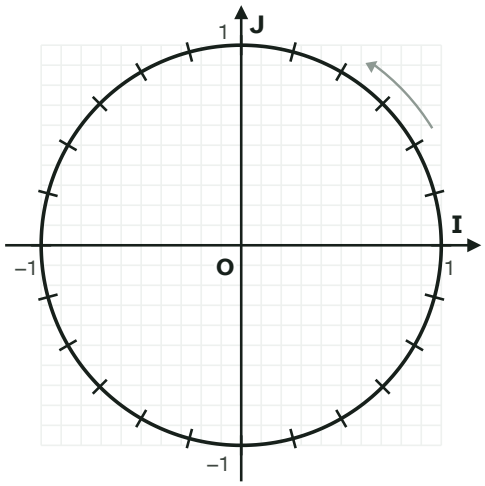
EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

3 Placer des images

Sur le cercle trigonométrique ci-dessous, les graduations sont placées tous les $\frac{\pi}{12}$.



a) Place les points A, image de $\frac{\pi}{3}$, B, image de $-\frac{\pi}{2}$, C, image de $\frac{5\pi}{6}$, D, image de $\frac{5\pi}{4}$, E, image de 2π. RÉA

b) Le point E est confondu avec un point particulier du cercle. Lequel ? Justifie. ANA VAL

c) Quel réel compris entre 0 et 2π a la même image que B ? ANA

EXOS

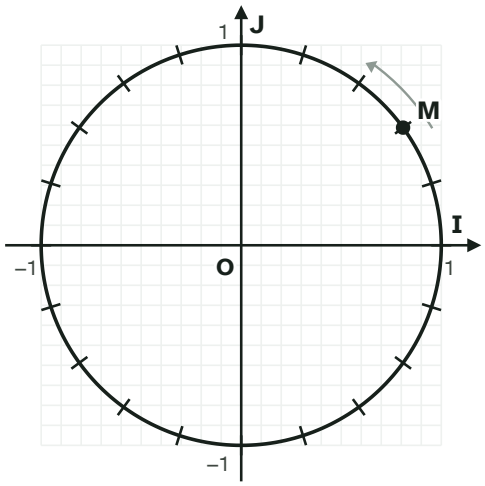
Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

4 Points associés

Le point M est l'image du réel $\frac{\pi}{5}$; les graduations sont placées tous les $\frac{\pi}{10}$.



a) Place les images N, P, Q et R des réels $-\frac{\pi}{5}$, $\pi-\frac{\pi}{5}$, $\pi+\frac{\pi}{5}$ et $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{5}$. RÉA

b) Écris $\pi-\frac{\pi}{5}$, $\pi+\frac{\pi}{5}$ et $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{5}$ sous la forme d'une seule fraction. RÉA

c) Les angles de mesures $\frac{\pi}{5}$ et $\frac{4\pi}{5}$ sont-ils supplémentaires ou complémentaires ? Justifie. ANA

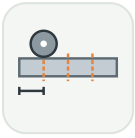
EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

5 Le cintrage d'un tube



Un tube est cintré sur un galet de rayon $R = 0{,}5$ m (rayon mesuré à la fibre neutre). La longueur de tube cintré est égale à $L = R \times \theta$, où θ est l'angle de cintrage en radians.

a) Convertis un angle de cintrage de 90° en radians. RÉA

b) Calcule la longueur de tube cintré pour cet angle, arrondie au millimètre. RÉA

c) Le dessin demande un cintrage de 135°. Calcule la longueur de tube cintré correspondante, arrondie au millimètre. RÉA

d) Pourquoi la formule $L = R \times \theta$ ne fonctionne-t-elle qu'avec un angle en radians ? COM

EXOS

Exercices · Trigonométrie

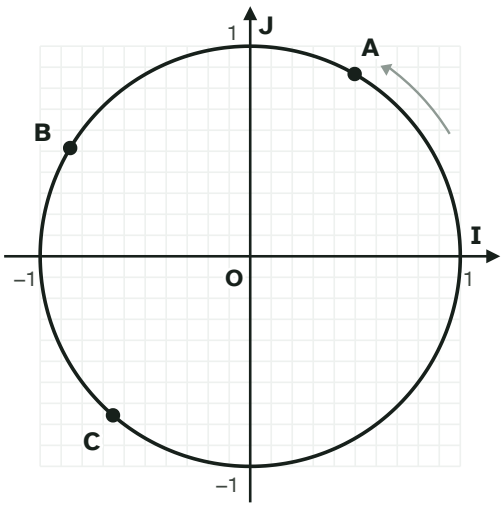
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 2 · COSINUS ET SINUS D'UN NOMBRE RÉEL

6 Lire un cosinus et un sinus

Les points A, B et C sont les images de trois réels a, b et c sur le cercle trigonométrique.



a) Lis les coordonnées de A au dixième. Déduis-en $\cos a$ et $\sin a$. APP

b) Même question pour B et le réel b. APP

c) Même question pour C et le réel c. APP

d) Quel est le signe du cosinus d'un réel dont l'image est à gauche de l'axe des ordonnées ? ANA

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

7 Valeurs remarquables

Donne la valeur exacte de chaque nombre, en t'aidant du cercle trigonométrique.

a) $\cos\dfrac{\pi}{3}$ et $\sin\dfrac{\pi}{3}$ APP

b) $\cos\dfrac{\pi}{2}$ et $\sin\pi$ APP

c) $\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$ ANA

d) $\cos\dfrac{3\pi}{2}$ et $\sin\dfrac{3\pi}{2}$ ANA

8 Relation fondamentale

Dans chaque cas, x est un réel de l'intervalle $]0\,;\,\dfrac{\pi}{2}[$.

a) On sait que $\sin x = 0{,}8$. Calcule $\cos x$. RÉA

b) On sait que $\cos x = 0{,}96$. Calcule $\sin x$. RÉA

c) Peut-on avoir $\cos x = 0{,}7$ et $\sin x = 0{,}8$? Justifie. VAL

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

9 Réels associés

On donne $\cos\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{1}{2}$. Utilise les propriétés des réels associés.

a) Calcule $\cos\dfrac{5\pi}{6}$ et $\sin\dfrac{5\pi}{6}$ en écrivant $\dfrac{5\pi}{6}=\pi-\dfrac{\pi}{6}$. RÉA

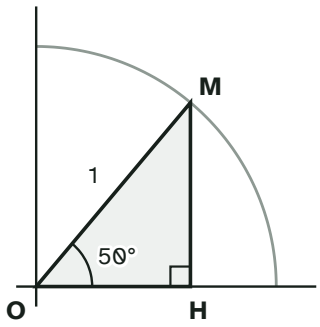
b) Calcule $\cos\dfrac{7\pi}{6}$ et $\sin\dfrac{7\pi}{6}$. RÉA

c) Calcule $\cos\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)$. RÉA

d) Calcule $\cos\dfrac{\pi}{3}$ en écrivant $\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi}{6}$. ANA

10 Lien avec le triangle rectangle

Le triangle OHM est rectangle en H, avec OM = 1 et un angle IÔM de 50°.



a) Convertis 50° en radians (valeur exacte). RÉA

b) Calcule OH et HM, arrondis au centième. RÉA

c) Déduis-en des valeurs approchées de $\cos\dfrac{5\pi}{18}$ et $\sin\dfrac{5\pi}{18}$. ANA

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

11 Le perçage d'une bride à 6 trous



Une bride porte 6 trous régulièrement répartis sur un cercle de perçage de rayon 80 mm, centré à l'origine O d'un repère. Le premier trou est sur l'axe des abscisses, au point A(80 ; 0). Le centre d'un trou image du réel x sur le cercle trigonométrique a pour coordonnées $(80\cos x\,;\,80\sin x)$.

a) Quel est l'angle, en degrés puis en radians, entre deux trous consécutifs ? ANA

b) Calcule les coordonnées exactes du centre B du deuxième trou, image du réel $\dfrac{\pi}{3}$. RÉA

c) Donne des valeurs approchées au dixième de ces coordonnées. RÉA

d) Sans calcul, donne les coordonnées du trou image du réel $\pi + \dfrac{\pi}{3}$. Justifie. ANA VAL

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · FONCTIONS SINUS ET COSINUS

12 Construire la courbe sur $[-\pi\,;\,\pi]$

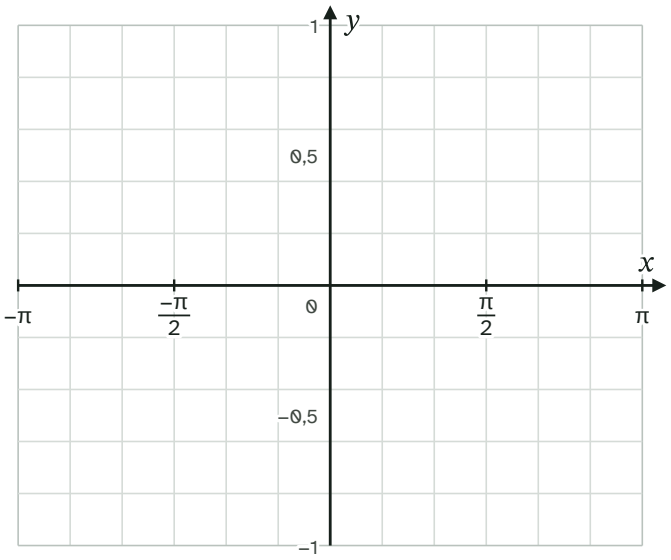
On veut tracer la courbe de la fonction sinus sur l'intervalle $[-\pi\,;\,\pi]$.

a) Complète le tableau de valeurs (arrondis au centième). RÉA

x	$-\pi$	$-\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	0
$\sin x$							

b) Explique comment obtenir $\sin x$ pour x positif à partir du tableau. ANA

c) Place les points et trace la courbe dans le repère ci-dessous. RÉA



EXOS

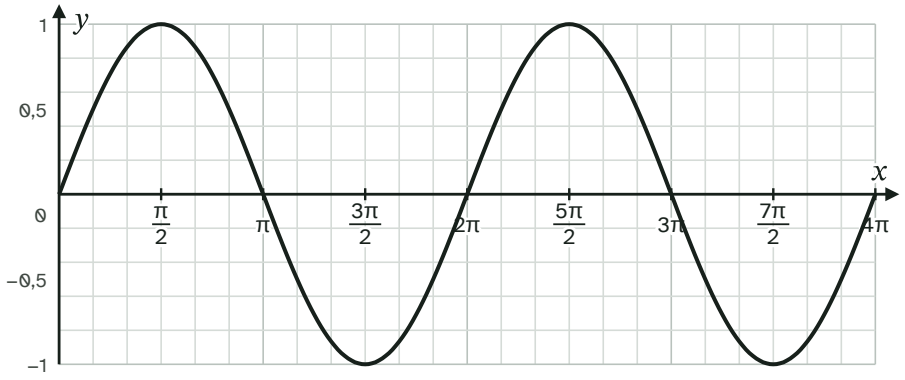
Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

13 Lecture graphique

On a représenté la fonction sinus sur l'intervalle $[0\,;4\pi]$.



a) Combien de périodes voit-on sur ce graphique ? APP

b) Pour quelles valeurs de x la fonction sinus atteint-elle son maximum sur $[0\,;4\pi]$? APP

c) Résous graphiquement l'équation $\sin x = 0$ sur $[0\,;4\pi]$. RÉA

d) Résous graphiquement l'inéquation $\sin x > 0$ sur $[0\,;2\pi]$. ANA

14 Périodicité

Utilise la périodicité pour calculer la valeur exacte de chaque nombre.

a) $\sin \dfrac{13\pi}{6}$ RÉA

b) $\cos \dfrac{9\pi}{4}$ RÉA

c) $\sin 3\pi$ RÉA

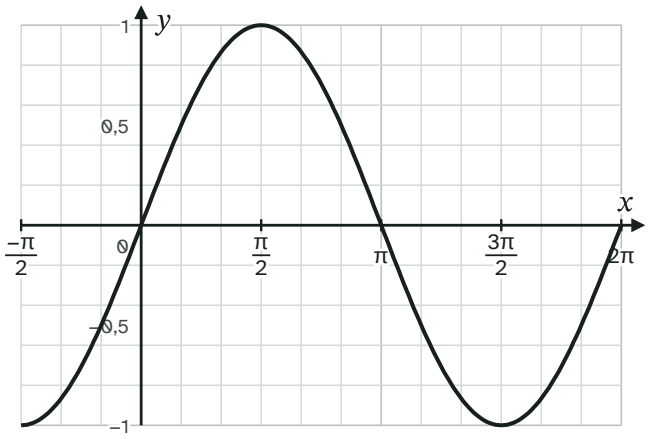
d) $\cos\left(-\dfrac{5\pi}{3}\right)$ ANA

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

15 Courbe de la fonction cosinus

La courbe de la fonction sinus est tracée ci-dessous.



a) Construis la courbe de la fonction cosinus par une translation de $\frac{\pi}{2}$ vers la gauche. RÉA

b) Lis $\cos 0$, $\cos \frac{\pi}{2}$ et $\cos \pi$. APP

c) Pour quelle valeur de x de $[0 ; \pi]$ les deux courbes se coupent-elles ? Quelle est alors l'ordonnée commune ? ANA

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

16 La tension du secteur



La tension de l'atelier est alternative sinusoïdale. Elle s'écrit $u = 325\sin x$ (en volts), où x augmente de 2π toutes les 20 ms.

a) Calcule u pour $x = \dfrac{\pi}{6}$. RÉA

b) Quelle est la tension maximale ? APP

c) Pour quelles valeurs de x de $[0\,;\,2\pi]$ la tension est-elle nulle ? ANA

d) En combien de temps la tension reprend-elle la même valeur ? ANA

e) Calcule u pour $x = \dfrac{4\pi}{3}$, arrondie au volt. RÉA

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 La bride à 8 trous



Une bride porte 8 trous régulièrement répartis sur un cercle de perçage de rayon 100 mm, centré en O(0 ; 0). Le premier trou A est en (100 ; 0). La perceuse à commande numérique demande les coordonnées de chaque trou au dixième de millimètre. Le centre du trou image du réel x a pour coordonnées $(100\cos x\,;\,100\sin x)$.

a) Calcule l'angle entre deux trous consécutifs, en degrés puis en radians. RÉA

b) Calcule les coordonnées exactes, puis arrondies au dixième, du trou B image de $\dfrac{\pi}{4}$. RÉA

c) Donne les coordonnées des trous images de $\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3\pi}{4}$ et π. RÉA ANA

d) Les trous images de $\dfrac{\pi}{4}$ et de $-\dfrac{\pi}{4}$ sont-ils symétriques ? Par rapport à quoi ? Donne les coordonnées du second. ANA

e) Calcule la distance AB entre deux trous consécutifs, arrondie au dixième de millimètre. RÉA

f) Le contrôleur mesure 76,5 mm entre deux trous voisins. Le perçage est-il conforme ? Justifie. VAL COM

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

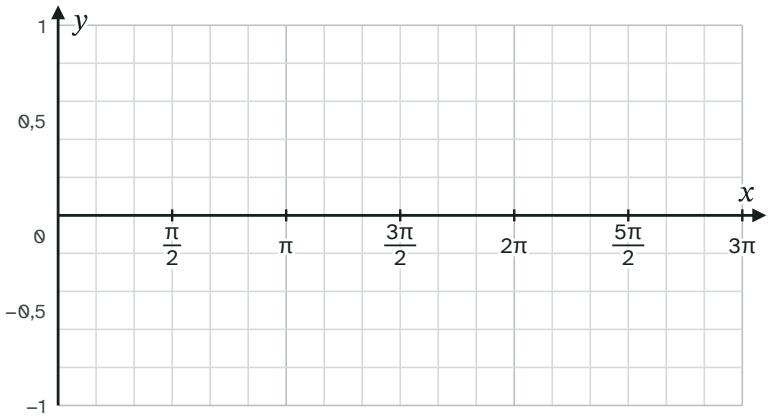
P2 Le galet de la rouleuse



Le galet d'une rouleuse a un rayon de 1 dm. Il entraîne une tôle sans glisser : quand le galet tourne de x radians, la tôle avance de x dm. Un repère tracé sur le bord du galet est à la hauteur $h = \sin x$ (en dm) par rapport à l'axe.

a) La tôle doit avancer de 1 m. De combien de radians le galet doit-il tourner ? Combien de tours complets cela représente-t-il ? RÉA ANA

b) Trace la courbe de h en fonction de x sur $[0\,;\,3\pi]$ dans le repère ci-dessous. RÉA



c) Quelle est la hauteur maximale ? Pour quelles valeurs de x de $[0\,;\,3\pi]$ est-elle atteinte ? APP

d) Calcule h pour $x = \dfrac{7\pi}{6}$. Le repère est-il au-dessus ou au-dessous de l'axe ? RÉA COM

e) Quelle longueur de tôle passe pendant que le repère va de son point le plus haut à son point le plus bas ? ANA

f) Résous graphiquement $h \geq 0{,}5$ sur $[0\,;\,2\pi]$. ANA